Beskrive mønstre algebraisk

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan beskrive mønstre med en formel med n.

Husk Regel

Lineært mønster: $a \cdot n + b$. Øker økningen, inneholder formelen n^2.

Oppgave 1 Svar på oppgavene.

a)

Figur	1	2	3	4
Antall	3	7	11	15

Hvor mange er det i figur 24?

Svar: _____

b)

Figur	1	2	3	4
Antall	5	10	15	20

Hvor mange er det i figur 21?

Svar: _____

Oppgave 2 Svar på oppgavene.

a)

Figur	1	2	3	4
Antall ruter	4	7	12	19

Hvilken formel gir antall ruter i figur n?

☐ $n^2 + 3$ ☐ $2n + 3$ ☐ $n^2 + n + 3$ ☐ $n^2 + 4$

b)

Figur	1	2	3	4
Antall ruter	1	4	9	16

Hvilken formel gir antall ruter i figur n?

☐ n^2 ☐ $2n$ ☐ $n^2 + n$ ☐ $n^2 + 1$

c)

Figur	1	2	3	4
Antall ruter	6	10	16	24

Hvilken formel gir antall ruter i figur n?

☐ $n^2 + n + 4$ ☐ $3n + 4$ ☐ $n^2 + 4$ ☐ $n^2 + 5$

Oppgave 3 Løs oppgavene. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) Figur n er et kvadrat med n · n ruter pluss 1 ekstra ruter. Skriv en formel og finn antallet i figur 12.

Svar: _____

b) Antall stoler rundt n bord som står på rad er 2n + 1. Hvor mange stoler trengs til 50 bord?

Svar: _____

c) En tabell viser 6, 9, 12, 15 for figur 1–4. Finn formelen.

Svar: _____

Tenk og forklar. Hvorfor øker n^2 raskere enn 10n når n blir stor? Prøv med n = 5, 10 og 20.

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

Bra jobbet!

Fasit nivå 3

Nivå 3 ●●●

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) **95**

Økning 4 per figur, figur 0 ville hatt -1 → 4 · 24 – 1 = **95**

b) **105**

Økning 5 per figur, figur 0 ville hatt 0 → 5 · 21 + 0 = **105**

Oppgave 2

a) **$n^2 + 3$**

Økningen øker (3, 5, 7), så formelen har n^2 → Sjekk figur 3: 12

b) **n^2**

Økningen øker (3, 5, 7), så formelen har n^2 → Sjekk figur 3: 9

c) **$n^2 + n + 4$**

Økningen øker (4, 6, 8), så formelen har n^2 → Sjekk figur 3: 16

Oppgave 3

a) **$n^2 + 1.\ 145$**

$12^2 + 1 = 145$

b) **101**

$2 \cdot 50 + 1 = 101$

c) **$3n + 3$**

Økning 3, figur 0 ville hatt 3

Tenk og forklar: ingen fasit. La elevene forklare for hverandre og få frem ulike løsninger.